83325 בחינת סוף קורס מועד א'

סמסטר א (תשע"ח) 2018

מרצה: יוסי פלטיאל

מתרגלת: מורן בן נון

ענה על 4 השאלות הבאות
3 וחצי שעות של בחינה
השימוש בדפי נוסחאות (עד 6 עמודים) מותר ויש להגישם בסוף הבחינה.

שאלה 1.

חבל באורך $L=\pi$ meter קשור בשני קצותיו .צפיפות החבל ρ [kg/m] והוא נתון במתיחות T ברגע $t=0$ הוא במנוחה וצורתו נתונה ע"י הפונקציה:

$$\psi(x,0)=\begin{cases} x & 0<x<\frac{\pi}{2} \\ (\pi-x) & \frac{\pi}{2}<x<\pi \end{cases}$$

א. בעזרת פיתוח פוריה חשבו את צורת החבל בכל זמן $t>0$, $\psi(x,t)$,פרטו את שיקולכם. (15 נקודות).

ב. כעבור כמה זמן יחזור החבל בפעם הראשונה לצורתו ברגע $t=0$? (10נקודות).

שאלה 2.

חבילת גלים נעה ימינה במוליך גלים אין סופי בעל יחס דיספרסיה $\omega(k)=\frac{bk}{\sqrt{1-(a/k)^2}}$ כאשר b קבוע והוא מהירות הגל הממוצעת בחומר ו a קבוע התלוי במבנה המוליך.

בזמן $t=0$ צורת חבילת הגלים היא: $\psi(x,t=0)=A\sin(k_1x)\sin(k_2x)$

א. מצא ביטוי לצורת הפולס לאחר זמן t הסבר את התוצאה משיקולים פיזיקאליים. (10 נקודות).

ב. חשב את מהירות הפאזה של כל רכיב בחבילה ומהירות החבורה של חבילת הגלים . (7 נקודות).

ג. לאחר שהחבילה התקדמה בתוך מרחק L היא עוברת מרחק 2L בתוך אחר. מה צריכה להיות הדיספרסיה בתוך השני על מנת שפולס שעובר בשני התווכים ישמור על צורתו ההתחלתית? (8 נקודות).

שאלה 3.

נאיר עם שני אורכי גל של 600nm ו 640nm שתי זרועות של אינטרפרומטר מיקלסון באוויר. אורך כל זרוע שווה ל L . האור העובר מתאבך באופן בונה בנקודה מסוימת על מסך רחוק עבור שני אורכי הגל.

א. בזרוע התחתונה של האינטרפרומטר שינינו בהדרגה את אינדקס השבירה עד שהתקבלה באותה נקודה במסך: התאבכות בונה-עבור האור ב 600 nm והתאבכות הורסת-עבור 640 nm. כתבו ביטוי לאינדקס השבירה החדש כפונקציה של L אורך הזרועות (10 נקודות).

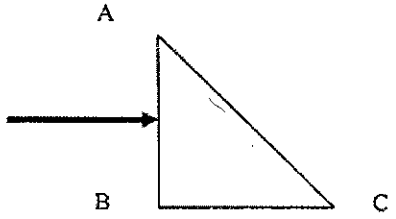
ב. עבור איזה אינדקס שבירה נקבל שוב התאבכות בונה עבור שני אורכי הגל? (5 נקודות).

ג. כיצד ישתנה הביטוי אם נאריך את אורך הזרוע התחתונה ל10L? (5 נקודות).

ד. כיצד ישתנה אם נאריך את אורך הזרוע העליונה ל10L? (5 נקודות).

<u>שאלה 4.</u>

אור מקוטב לינארית בזווית e ובעצמה I_0 פוגע בפריזמת זכוכית. הפריזמה מוקפת מכל צידיה באוויר. משטחי הפגיעה AB, BC ו- AC ניצבים למישור הדף. הזווית ABC=90° , שתי הזוויות האחרות שוות ל 45°. מקדם השבירה של הזכוכית הוא n=1.5 ושל האוויר n=1 . בשני החומרים נתון כי μ=1. האור פוגע במשטח AB בפגיעה ניצבת כמובא באיור.

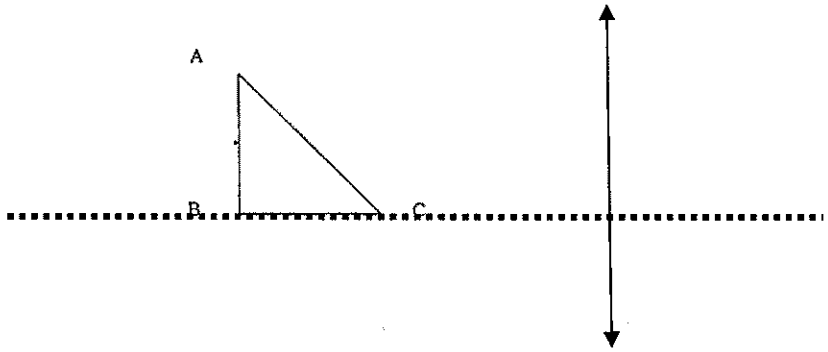


א. איזה חלק של עצמת הקרינה מוחזר מהמשטח AB והאם הוא יוחזר בקיטוב לינארי ? . (6 נקודות).

ב. האור שחודר לתוך הפריזמה פוגע במשטח AC , האם קיטוב האור שחוזר לתוך הפריזמה ישתנה ואם כן, כיצד? . (6 נקודות).

ג. מה תהיה עצמת הקרן העוברת מהפריזמה לאוויר דרך משטח AC ? חשב והסבר . (6 נקודות).

ד. מציבים עדשה מרכזת בעלת f=2cm מימין לפריזמה במרחק של 6 ס"מ ממרכז הפריזמה. אורך צלע BC שווה ל 4 ס"מ. היכן תתקבל הדמות של הפריזמה והאם היא תהיה מוקטנת/מוגדלת, ישרה/הפוכה, ממשית/ מדומה? היעזר בקירוב הפראקסיאלי על מנת לחשב במדוייק ושרטט את הדמות המתקבלת לפי מהלך הקרניים. (7 נקודות).



בהצלחה